

Câu 1. (4 điểm) Do đường kính của một chi tiết máy do một máy tiện tự động sản xuất, ta nhận được bảng số liệu như sau:

x	12.00	12.05	12.10	12.15	12.20	12.25	12.30	12.35	12.40
n	2	3	7	9	10	8	6	5	3

trong đó n là chỉ số trường hợp tính theo từng giá trị của x (mm).

- Tính trung bình mẫu $\bar{x}$ và độ lệch chuẩn s của mẫu.
- Ước lượng đường kính trung bình μ ở mức tin cậy 0.95.
- Nếu muốn ước lượng sai số không quá 0.02 mm ở độ tin cậy 0.95 thì phải quan sát ít nhất mấy trường hợp.

Câu 2. (3 điểm) Theo một nguồn tin thì tỉ lệ hộ dân thích xem bóng đá trên Tivi là 80%. Thăm dò 36 hộ dân thấy có 25 hộ thích xem bóng đá. Với mức có ý nghĩa là 5%. Kiểm định xem nguồn tin này có đáng tin cậy không?

Câu 3. (3 điểm) Ông A thường xuyên sử dụng một ứng dụng xe công nghệ để đi lại. Hôm nay ông A cũng sử dụng ứng dụng này để đi từ nhà đến công ty. Do vấn đề kĩ thuật, ứng dụng này lại mất khả năng tính toán thành tiền chuyển đi của ông A. Tuy nhiên, ông A có thể truy cập vào lịch sử chuyển đi của mình, các số liệu được cho trong bảng dưới đây:

số km	2	7	9	3	10	6	1	8
số tiền cần trả (1000 VND)	13	35	41	19	45	28	10	55

- Lập mô hình hồi quy tuyến tính giữa số km đi và số tiền cần phải trả trong lịch sử di chuyển của ông A.
- Ước lượng số tiền cần trả chuyển đi hôm nay của ông A, biết khoảng cách từ nhà đến công ty của ông A là 5 km.